

Администрирование локальных сетей

Знакомство с Cisco Packet Tracer

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

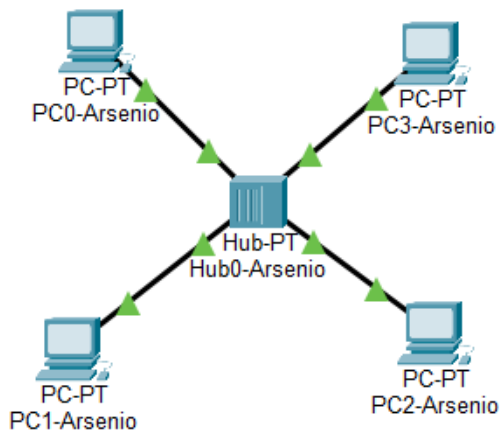
27 июня 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Изучить интерфейс Cisco Packet Tracer и получить практические навыки построения локальной сети с использованием концентратора, коммутатора и маршрутизатора.

Сеть на базе концентратора



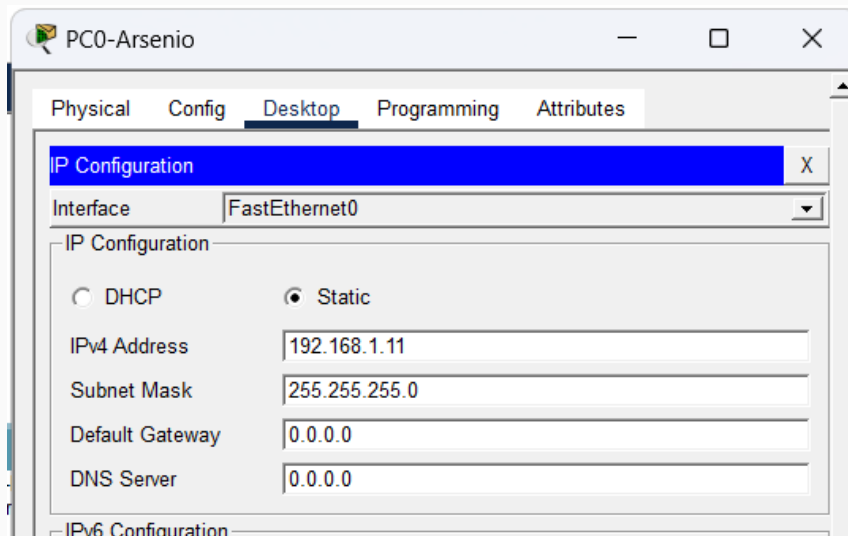


Рис. 2: Настройка статического IP-адреса на PC0-Arsenio

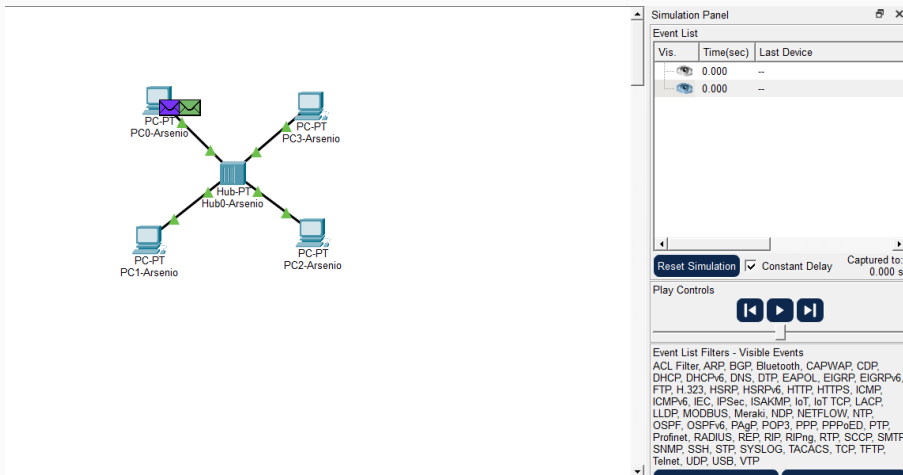


Рис. 3: Создание тестового PDU в режиме Simulation

Передача ARP через концентратор

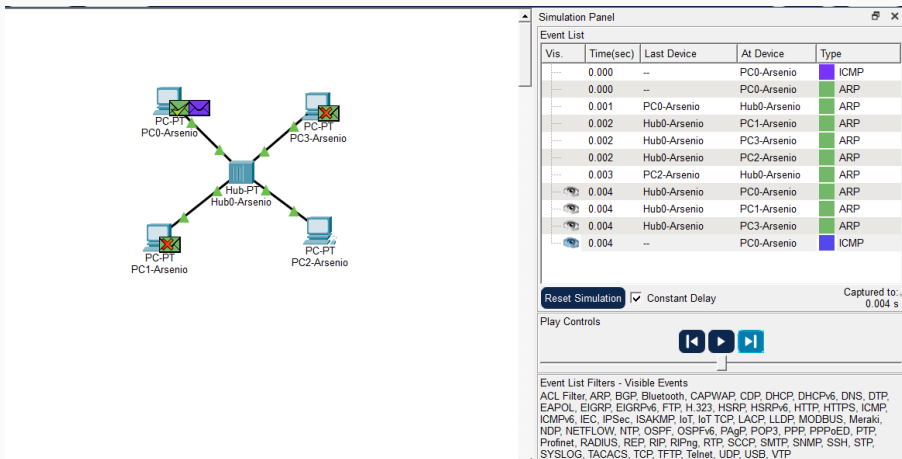


Рис. 4: Передача ARP-пакетов через концентратор

PDU Information at Device: PC0-Arsenio

OSI Model

Inbound PDU Details

At Device: PC0-Arsenio
Source: PC0-Arsenio
Destination: Broadcast

In Layers

Layer 7:

Layer 6:

Layer 5:

Layer 4:

Layer 3:

Layer 2: Ethernet II Header
0060.3E38.84D7 >> 0001.96A5.373E
ARP Packet Src. IP: 192.168.1.13,
Dest. IP: 192.168.1.11

Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer 7:

Layer 6:

Layer 5:

Layer 4:

Layer 3:

Layer 2:

Layer 1:

Congratulations! You have successfully completed this challenge. You may repeat this challenge by toggling the "Challenge Me" button, or you may try your knowledge at another protocol data unit (PDU).

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

7/28

Структура ARP-пакета

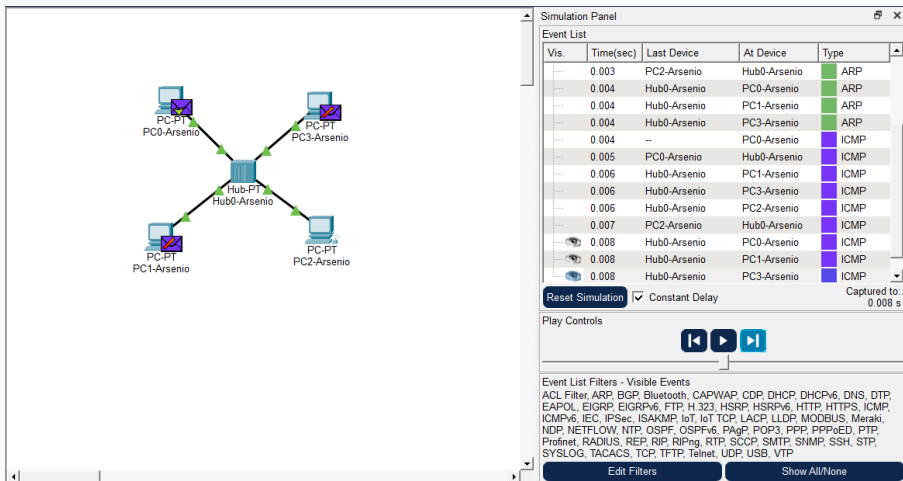


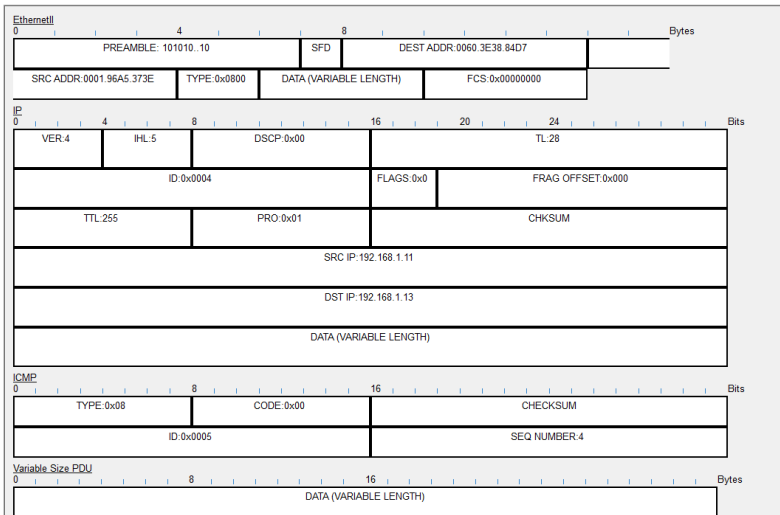
Рис. 6: Структура ARP-пакета в PDU Details

Структура ICMP-пакета

PDU Information at Device: PC2-Arsenio

OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details

PDU Formats



Коллизия в сети с концентратором

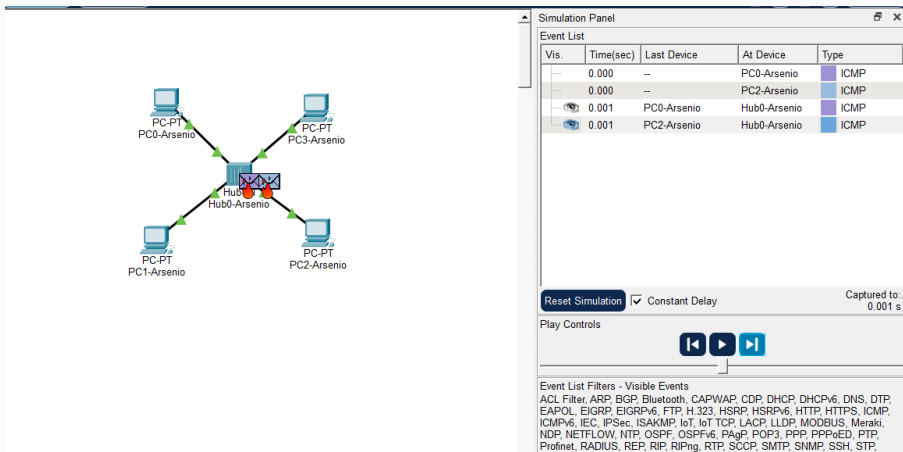


Рис. 8: Возникновение коллизии при одновременной передаче

Сеть на базе коммутатора

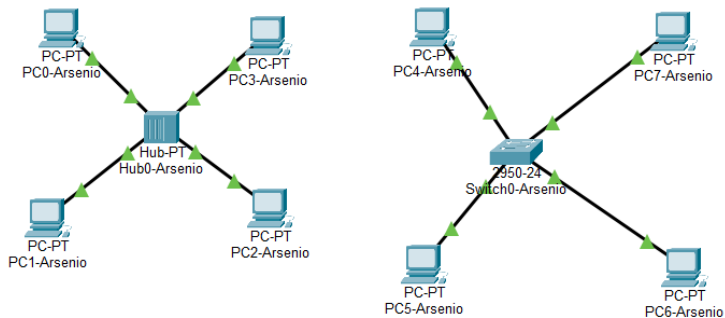
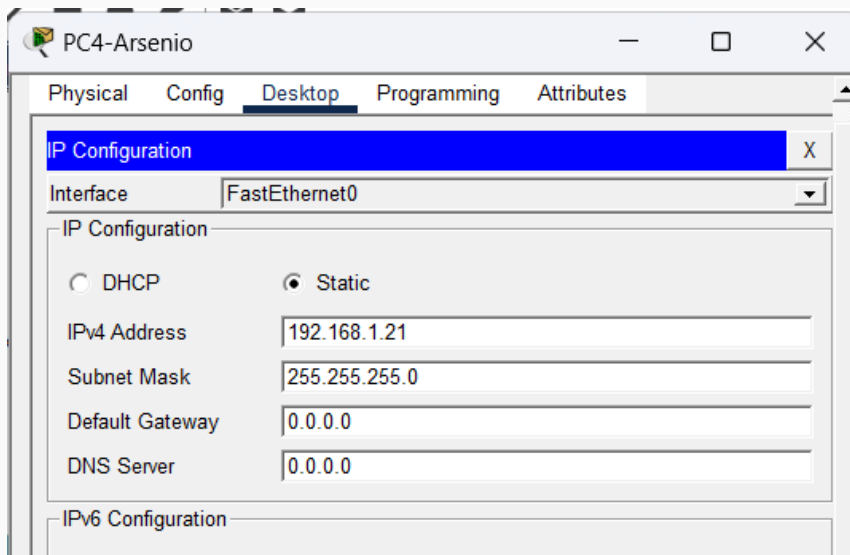


Рис. 9: Модель сети с концентратором и отдельной сети с коммутатором



Передача ARP и ICMP через коммутатор

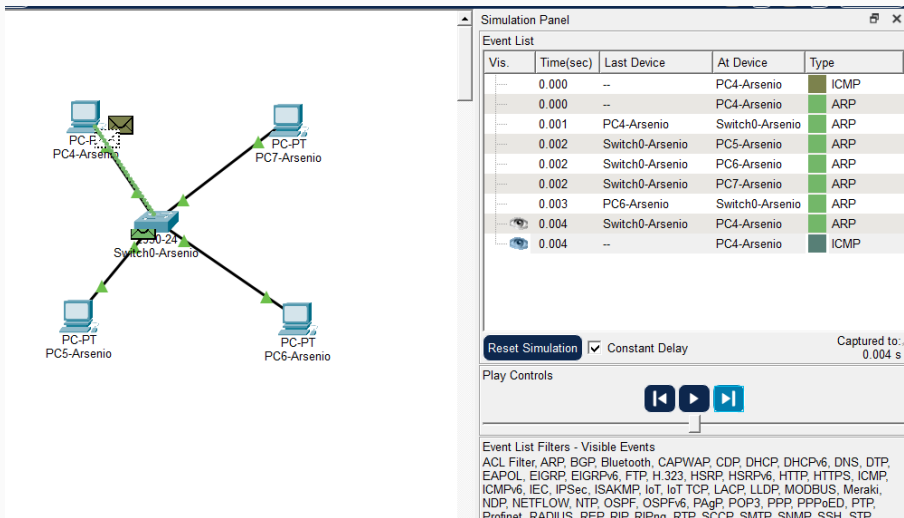
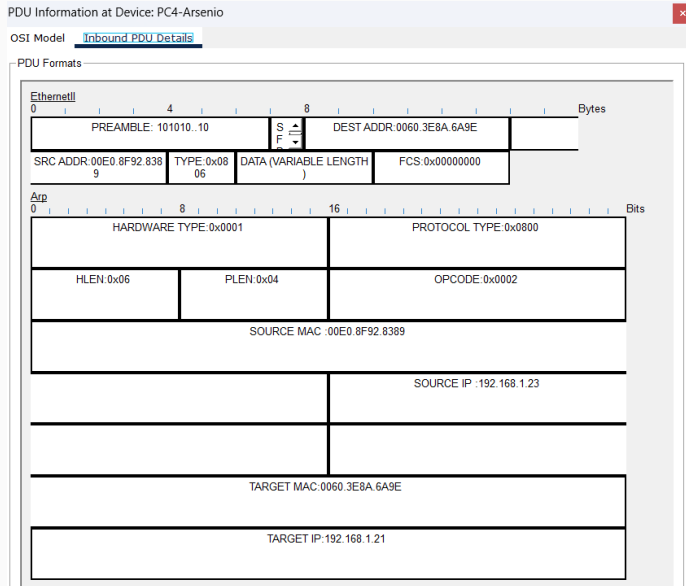


Рис. 11: Передача ARP и ICMP в сети с коммутатором

ARP Reply через коммутатор



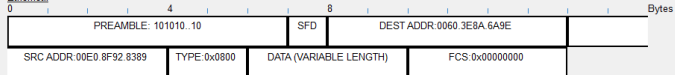
ICMP Echo Reply

PDU Information at Device: PC4-Arsenio

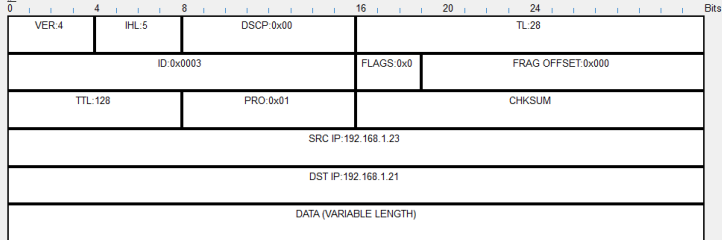
OSI Model [Inbound PDU Details](#)

PDU Formats

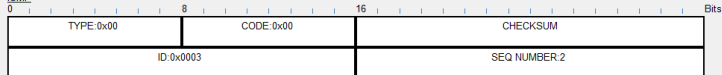
EthernetII



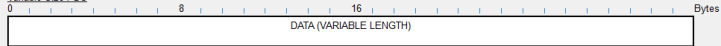
IP



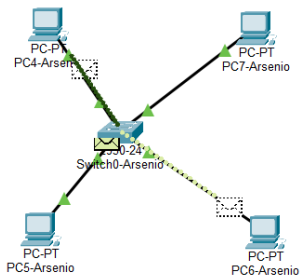
ICMP



Variable Size PDU



Передача без коллизий



Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
.....	0.000	--	PC4-Arsenio	ICMP
.....	0.000	--	PC6-Arsenio	ICMP
.....	0.001	PC4-Arsenio	Switch0-Arsenio	ICMP
.....	0.001	PC6-Arsenio	Switch0-Arsenio	ICMP
.....	0.002	Switch0-Arsenio	PC6-Arsenio	ICMP
.....	0.002	Switch0-Arsenio	PC4-Arsenio	ICMP

Reset Simulation ☒ Constant Delay Capturing...

Play Controls

Event List Filters - Visible Events

ACL Filter, ARP, BGP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCP, DHCPv6, DNS, DTP, EAPOL, EIGRP, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRP, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IEC, IPsec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, MODBUS, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPF, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTP, Profinet, RADIUS, REP, RIP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, Syslog, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Рис. 14: Одновременная передача ICMP-пакетов через коммутатор

Объединение концентратора и коммутатора

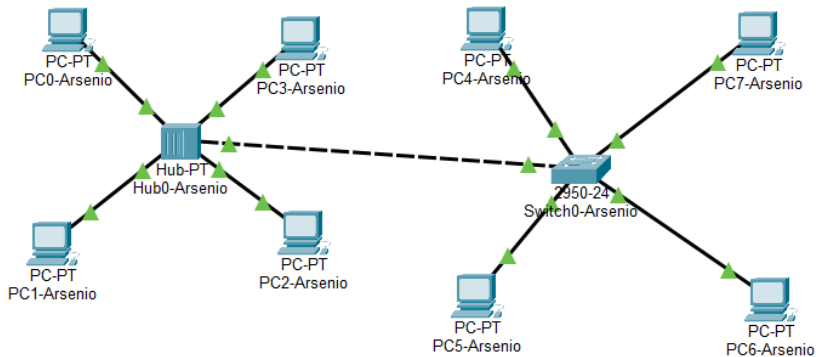


Рис. 15: Соединение концентратора и коммутатора кроссовым кабелем

Коллизия между сегментами

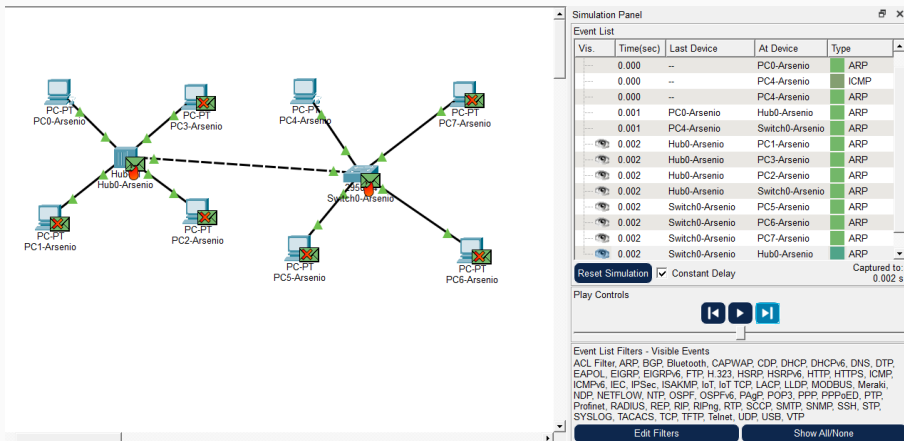


Рис. 16: Возникновение коллизии при обмене между сегментами hub и switch

Распространение ARP-пакетов

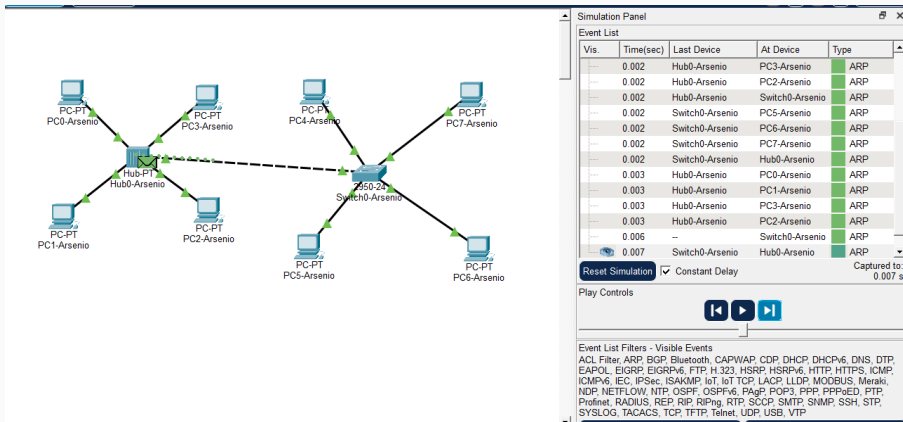


Рис. 17: Распространение ARP-пакетов между hub и switch

Успешная доставка после повторной передачи

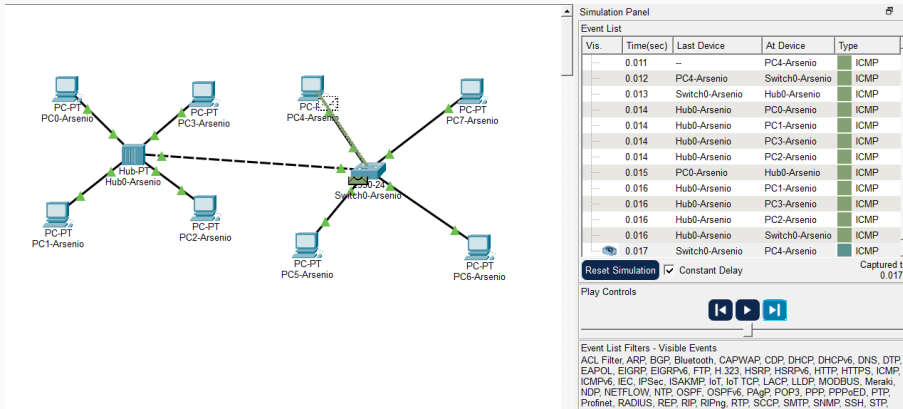


Рис. 18: Успешная передача ICMP-пакетов после коллизии

Служебные протоколы

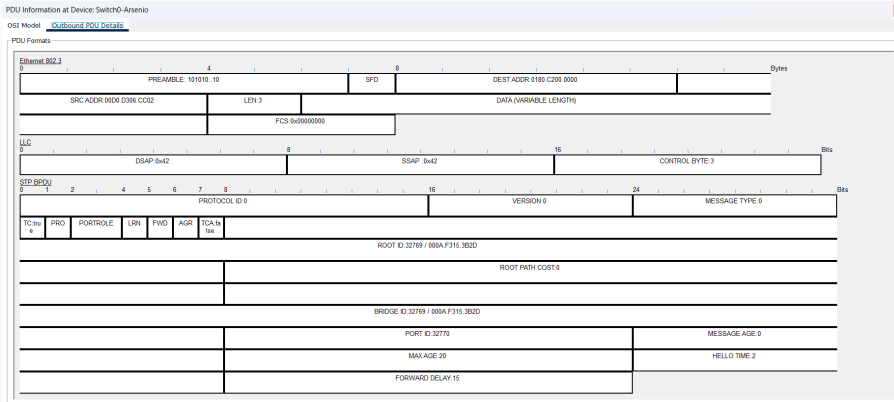


Рис. 19: Структура STP BPD на коммутаторе

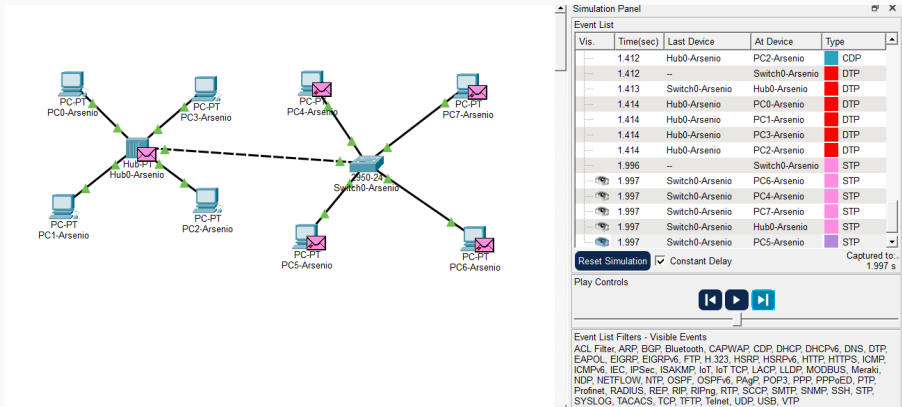


Рис. 20: Отображение STP-пакетов в списке событий

Подключение маршрутизатора

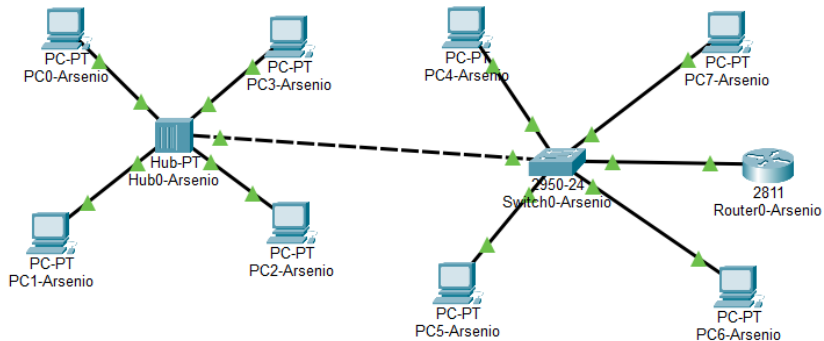


Рис. 21: Добавление маршрутизатора Cisco 2811 в общую схему сети

Настройка интерфейса маршрутизатора

Router0-Arsenio

Physical **Config** CLI Attributes

GLOBAL

- Settings
- Algorithm Settings

ROUTING

- Static
- RIP

SWITCHING

- VLAN Database

INTERFACE

- FastEthernet0/0
- FastEthernet0/1

FastEthernet0/0

Port Status ☒ On

Link Speed ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto

Duplex ☒ Half Duplex ☐ Full Duplex ☒ Auto

MAC Address 0090.0C4B.D101

IP Configuration

IPv4 Address 192.168.1.254

Subnet Mask 255.255.255.0

Tx Ring Limit 10

Equivalent IOS Commands

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
ip address
% Incomplete command.
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if)#
```

ARP-запрос к маршрутизатору

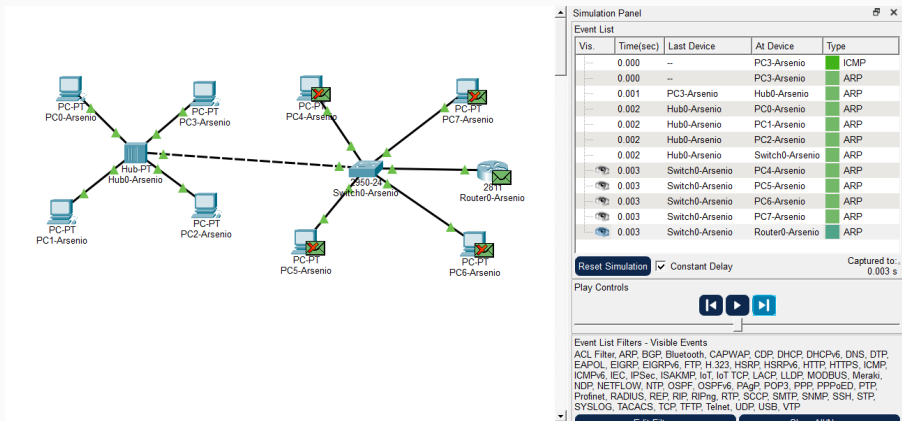


Рис. 23: ARP-запрос от PC3-Arsenio к маршрутизатору

ICMP-обмен с маршрутизатором

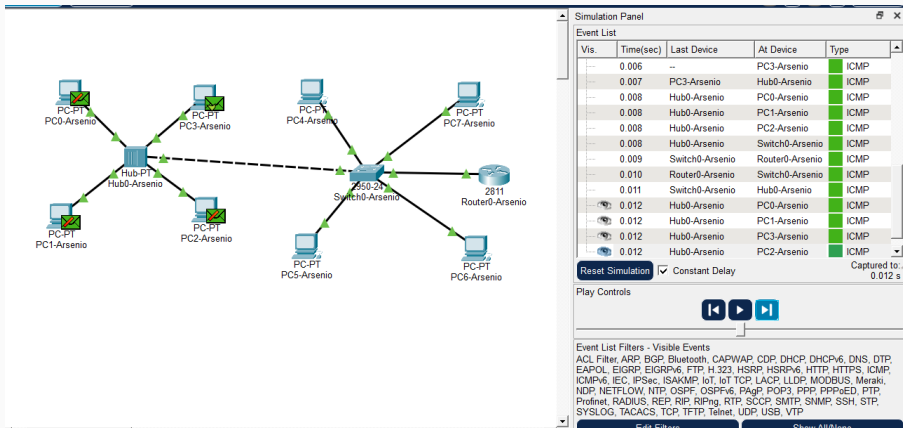


Рис. 24: Передача ICMP-пакетов между PC3-Arsenio и Router0-Arsenio

Структура CDP-кадра

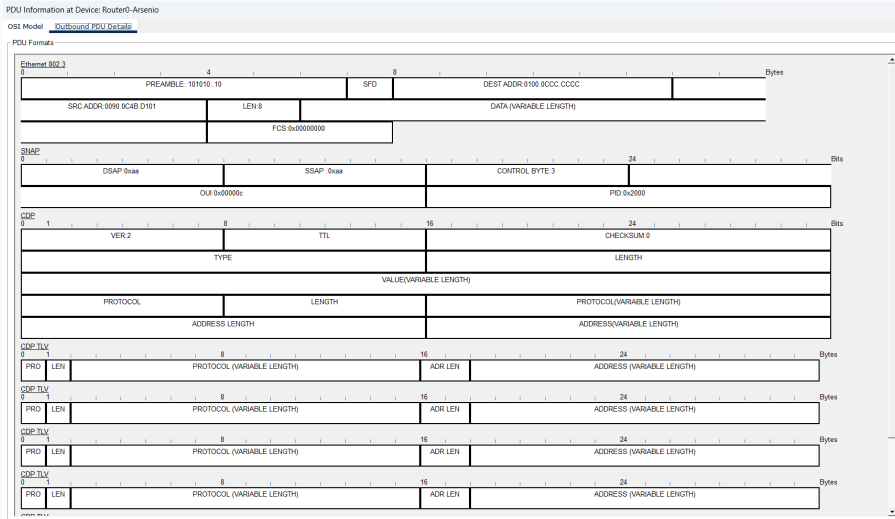


Рис. 25: Структура CDP-пакета в PDU Information

Выводы

В ходе лабораторной работы была построена локальная сеть в Cisco Packet Tracer с использованием концентратора, коммутатора и маршрутизатора.

Были настроены статические IP-адреса, выполнена проверка связи между узлами и исследована передача пакетов ARP, ICMP, STP и CDP.